

工作流程執行對應模板 • Workflow Execution Mapping Template (v1.0)

Purpose / 目的：本模板用於描述 Web 應用的任務流程（Workflow）如何執行、對應服務綁定（Bindings）、以及容錯與補償規則。適用於 Designer GPT 的 Section 13。

1. 結構總覽 Structure Overview

此模板採用 YAML 格式，可改寫為 JSON。主要區段包含：- **workflow_id / version / description**：流程識別與版本。

- **roles / events / guards**：定義角色、事件與條件守衛。
 - **states[]**：工作節點與狀態轉移（Tasks, Sagas, Start/End）。
 - **bindings[]**：內部或外部服務 API 綁定（REST, GraphQL, MCP, etc.）。
 - **schemas**：參數與回應結構。
 - **policies**：速率限制與隱私策略。
-

2. YAML 範例 Example (YAML)

```
workflow_id: booking_flow_v1
version: 1.0
description: Online booking end-to-end execution map

roles:
  - name: user
  - name: admin

events:
  - name: booking.requested
  - name: payment.succeeded

guards:
  - name: isAuthenticated
  - name: isAdmin

states:
  - id: start
    type: start
    on:
      next: validate_input

  - id: validate_input
    type: task
    action:
      type: local_validation
```

```

    schema_ref: "#/schemas/BookingInput"
    on:
      success: check_availability
      failure: fail_invalid_input

- id: check_availability
  type: task
  action:
    type: service_call
    binding_ref: "svc.inventory.check"
    timeout_ms: 5000
    retry: {max: 2, backoff_ms: 300}
  on:
    success: create_booking
    failure: fail_no_inventory

- id: create_booking
  type: task
  action:
    type: service_call
    binding_ref: "svc.booking.create"
    idempotency_key: "{{ctx.requestId}}"
  on:
    success: take_payment
    failure: rollback

- id: take_payment
  type: task
  action:
    type: service_call
    binding_ref: "svc.payment.charge"
    emit: ["payment.succeeded"]
    compensation:
      binding_ref: "svc.payment.refund"
  on:
    success: success_end
    failure: rollback

- id: rollback
  type: saga
  steps:
    - {binding_ref: "svc.booking.cancel"}
    - {binding_ref: "svc.inventory.release"}
  on:
    success: fail_rolled_back
    failure: fail_manual_intervention

- id: success_end
  type: end
- id: fail_invalid_input
  type: end

```

- id: fail_no_inventory
type: end
- id: fail_rolled_back
type: end
- id: fail_manual_intervention
type: end

bindings:

- id: "svc.inventory.check"
kind: mcp
tool: "inventory.checkAvailability"
params_schema:
 sku: string
 date: string
auth: {type: bearer, env: MCP_TOKEN}
- id: "svc.booking.create"
kind: rest
method: POST
url: https://api.example.com/booking
request_schema_ref: "#/schemas/BookingCreate"
response_schema_ref: "#/schemas/Booking"
auth: {type: oauth2, scope: booking.write}
- id: "svc.payment.charge"
kind: mcp
tool: "payments.charge"
params_schema:
 amount: number
 currency: string
 source: string
auth: {type: mcp_session}
- id: "svc.payment.refund"
kind: mcp
tool: "payments.refund"
params_schema:
 chargeId: string
auth: {type: mcp_session}

schemas:

- BookingInput:
 required: [sku, date, userEmail]
- BookingCreate:
 required: [sku, date, userId]
- Booking:
 required: [id, status]

policies:

- rate_limit: {unit: minute, max: 60}
- privacy: {minimize_fields: true}

3. 檔案說明 Field Notes

區段	描述 Description
workflow_id / version	識別流程與版本控制。
roles	參與角色，定義權限與守衛（guards）。
states	任務節點（task / saga / start / end）。每個節點包含 <code>action</code> 與 <code>on</code> 狀態轉移。
bindings	與服務互動的 API 宣告。支援 REST / GraphQL / MCP。
schemas	驗證輸入與輸出結構。
policies	非功能需求：速率、隱私、安全。

4. 測試覆蓋建議 Test Coverage Checklist

- ☒ 驗證所有狀態節點可到達終止態。
 - ☒ 檢查所有 `binding_ref` 有對應定義。
 - ☒ 驗證補償與重試行為正確。
 - ☒ 測試權限守衛與事件觸發。
 - ☒ 確認政策（Rate Limit / Privacy）正確應用。
-

5. Usage Notes 使用說明

- 本模板為非執行性（non-executable）規格，用於設計階段描述與驗證。
 - 生成代理（HTML/Backend Agent）不得修改結構，只能依照定義綁定服務。
 - 可直接複製為 YAML 或 JSON 置於 Section 13。
 - 可匯出為 PDF，上傳至 GPTs Builder 作為第四份資源檔案。
-

Resource Filename 建議名稱： `Workflow_Execution_Mapping_Template.pdf`

Upload Priority 上傳順序： ④（在 Prompt_Template.pdf 之後）